

MÓDULO 2.3: TECNOLOGÍA DE FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS LÍQUIDOS
2. DESARROLLO TÉCNICO: CLASIFICACIÓN Y MARCO REGULATORIO
3. PREPARADOS ESTÉRILES Y REQUISITOS ESPECÍFICOS
4. GLOSARIO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS LÍQUIDOS

Las formas farmacéuticas líquidas son preparaciones que contienen uno o más principios activos disueltos o dispersos en un vehículo apropiado. En la terapéutica chilena, estas presentaciones son indispensables para grupos de pacientes con necesidades específicas, como la población pediátrica y geriátrica, debido a la facilidad de deglución y la versatilidad para el ajuste preciso de la dosis.

Desde una perspectiva biofarmacéutica, los líquidos ofrecen una ventaja crítica: el principio activo suele estar ya disuelto (en el caso de las soluciones), lo que elimina la etapa de desintegración requerida por los sólidos, resultando frecuentemente en una absorción más rápida y un inicio de acción acelerado.

2. DESARROLLO TÉCNICO: CLASIFICACIÓN Y MARCO REGULATORIO

2.1 Clasificación según el Sistema de Dispersión

La normativa técnica y los procedimientos de garantía de calidad clasifican los líquidos en función de la homogeneidad de su mezcla:

- **Soluciones:** Mezclas homogéneas (una sola fase) donde el fármaco está totalmente disuelto en un vehículo líquido. Incluyen gotas, jarabes, elixires y soluciones óticas o nasales.
- **Jarabes:** Soluciones acuosas con una alta concentración de sacarosa (cerca al 64% p/p), lo que les otorga una alta viscosidad y propiedades de conservación natural, además de enmascarar sabores desagradables.
- **Suspensiones:** Sistemas heterogéneos donde un sólido finamente dividido (principio activo) se dispersa en un líquido en el cual no es soluble. Requieren siempre la presencia de agentes suspendentes para retrasar la sedimentación de las partículas.
- **Emulsiones:** Mezclas de dos líquidos no miscibles entre sí (generalmente agua y aceite), estabilizados por un agente emulsionante.

2.2 Marco Legal y Operativo

El Decreto Supremo 466 (Art. 8) establece que las farmacias tienen la facultad de elaborar estas formas en sus recetarios magistrales, siempre que sean prescritas por profesionales habilitados. Respecto a la información de cara al público, el Art. 45 C de dicho reglamento exige que las farmacias mantengan una lista de precios donde, para las formas farmacéuticas líquidas, se indique el precio por unidad de medida calculado cada 100 mililitros, permitiendo la comparación directa entre productos.

En cuanto al fraccionamiento, el Art. 40 autoriza el proceso para formas líquidas dispuestas en envases primarios monodosis, quedando estrictamente prohibido el fraccionamiento de líquidos que requieran cadena de frío o que sean sujetos a control legal (estupefacientes o psicotrópicos).

DESARROLLO DE CONCEPTO: LA SUSPENSIÓN EXTEMPORÁNEA

Importancia Biológica: Se utiliza para principios activos que son químicamente inestables en medio acuoso durante periodos prolongados. Al mantenerse como polvo seco hasta el momento de la administración, se garantiza que el paciente reciba el 100% de la potencia del fármaco.

Proceso de Fabricación: El laboratorio fabrica una mezcla de polvo (PA + saborizantes + conservantes). El usuario (o el auxiliar bajo supervisión) debe agregar agua purificada hasta la "marca de aforo" indicada en el frasco.

Farmacocinética Básica: Una vez reconstituida, la suspensión permite que partículas sólidas microscópicas se disuelvan rápidamente en los fluidos gástricos debido a su gran superficie de contacto, facilitando la absorción sistémica.

Ejemplos Comerciales en Chile:

- **Amoxicilina 250 mg/5 mL:** Polvo para suspensión oral (Antibiótico).
- **Ibuprofeno 100 mg/5 mL:** Suspensión oral (Analgésico/Antipirético).
- **Cotrimoxazol 200 mg + 40 mg/5 mL:** Suspensión oral (Quimioterápico).

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Una madre devuelve un frasco de antibiótico en suspensión indicando que el medicamento "no funciona" porque la primera mitad del tratamiento el niño no mejoró y ahora el líquido se ve "muy espeso y con grumos".

Resolución: El auxiliar debe educar inmediatamente: las suspensiones se asientan por gravedad. Si no se agita enérgicamente antes de cada dosis, el paciente recibe solo vehículo (agua/azúcar) en las primeras tomas y una sobredosis peligrosa en las últimas. Se debe recalcar la importancia de la homogeneización para asegurar la dosis exacta.

3. PREPARADOS ESTÉRILES Y REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Colirios (Soluciones Oftálmicas)

Debido a que se aplican en la mucosa ocular, la normativa técnica exige tres parámetros de seguridad innegociables:

- **Esterilidad:** Ausencia total de microorganismos.
- **Isotonía:** La presión osmótica debe ser similar a la de las lágrimas para evitar dolor e irritación.
- **pH Neutro:** Ajustado para ser compatible con el tejido ocular.

3.2 Soluciones Parenterales (Inyectables)

Según el Art. 84 del DTO 466, los envases de soluciones inyectables de 100 mL o más deben llevar una advertencia explícita de desechar en caso de turbidez o precipitado, ya que esto indica una pérdida de estabilidad crítica o contaminación microbiológica que pone en riesgo la vida del paciente.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Vehículo

Componente líquido de una fórmula que contiene al principio activo.

Aforo

Marca en el envase que indica el volumen exacto al cual debe reconstituirse un producto.

Sedimentación

Proceso por el cual las partículas de una suspensión caen al fondo por gravedad.

Miscibilidad

Capacidad de dos líquidos para mezclarse y formar una fase homogénea.

Viscosidad

Resistencia de un líquido a fluir; es alta en jarabes para mejorar la palatabilidad.

Biodisponibilidad

Cantidad y velocidad con que el principio activo llega a la circulación sanguínea.

Isotonía

Igualdad de presión osmótica entre dos soluciones separadas por una membrana.

DCI

Denominación Común Internacional; nombre genérico obligatorio en el rotulado.

Lote

Cantidad definida de producto fabricado en un ciclo que garantiza homogeneidad técnica.

Excipiente

Sustancia inactiva que da forma, sabor o estabilidad al fármaco líquido.